

AI 应用能力评估试卷

考试时间：120 分钟 | 满分：100 分 | 形式：闭卷笔试

姓名：_____ 部门：_____ 得分：_____

一、AI 辅助软件工程认知（共 20 分，每题 2 分）

1. 关于 Agent 式编程（如 Trae、Claude Code、通义灵码），以下描述正确的是？(2 分)

- A. Agent 式编程只是代码自动补全的增强版
- B. Agent 可以自主规划任务、调用工具、执行多步骤操作并自我修正
- C. Agent 式编程完全不需要人类参与
- D. Agent 式编程只适用于前端开发

2. 下面哪些不属于编程 Agent 的配置内容 (2 分)

- A. System Prompt
- B. Skills
- C. Tools
- D. Private Mode

3. MCP（Model Context Protocol）在 AI 辅助开发中的主要作用是？(2 分)

- A. 提高大模型推理速度
- B. 为 AI Agent 提供标准化外部工具和数据源接入能力，实现与数据库、API、文件系统交互
- C. 替代传统的 RESTful API 设计
- D. 仅用于模型训练阶段的数据预处理

4. 使用 RAG（检索增强生成）技术理解大型代码库时，以下说法错误的是？(2 分)

- A. RAG 可以将代码库索引化，让 AI 按需检索相关代码片段
- B. RAG 索引建立后，可以完全替代人工阅读和理解代码
- C. RAG 需要配合高质量的代码分块策略和索引更新机制
- D. RAG 适用于在大型代码库中快速定位相关模块和依赖关系

5. 关于 AI 生成代码的 Hallucination（幻觉）问题，最有效的应对策略是？(2 分)

- A. 使用最新版本 AI 模型，完全信任其输出

6. Prompt Engineering 中"Chain-of-Thought (CoT)"技术的核心作用是? (2分)

7. 关于 Multi-Agent 协作开发模式，以下描述最准确的是？ (2 分)

8. 请列出你知道的国产 GPU 生产厂商（每个 0.5 分）（ ）

9. 大语言模型（LLM）中以词元（Token）为计量单位，一个词元相当于两个字节。（2分）（ ）

10. 大语言模型（LLM）规模通常用 B 来表示，1B 代表 10 个亿，通常认为 70B 以上的模型具有思维涌现能力，目前业界发布的模型都已经到万亿规模了。（2分）（ ）

二、AI 工具实操理解（共 25 分，每题 5 分）

1. 以下是一段存在性能问题的 Java 代码。请描述你如何使用 AI 工具来定位和优化这段代码，请写出：(1)你会给 AI 的具体指令（Prompt）；(2)你预期的 AI 辅助优化流程（至少包含分析-建议-验证三个步骤）。【5 分:Prompt 部分（2 分）AI 辅助优化流程（2 分）验证环节要点（1 分）】

```
public List<UserDTO> getActiveUsersWithOrders() {
    List<User> users = userRepository.findAll();
    List<UserDTO> result = new ArrayList<>();
    for (User user : users) {
        if (user.isActive()) {
            List<Order> orders = orderRepository.findByUserId(user.getId());
            if (!orders.isEmpty()) {
                UserDTO dto = new UserDTO();
                dto.setId(user.getId());
                dto.setName(user.getName());
                dto.setOrderCount(orders.size());
                BigDecimal total = BigDecimal.ZERO;
                for (Order order : orders) {
                    total = total.add(order.getAmount());
                }
                dto.setTotalAmount(total);
                result.add(dto);
            }
        }
    }
    return result;
}
```

2. 你需要开发一个"员工请假审批"功能模块，包含三个环节：(1)员工提交请假申请（请假类型、起止时间、事由）；(2)部门经理在线审批（同意/驳回+批注）；(3)HR 归档并生成月度请假统计报表。请写出一个高质量 Prompt，让 AI 协助你完成该模块的完整设计和代码生成。要求 Prompt 包含：技术栈指定、功能边界说明、输出要求。【5 分:Prompt 完整度（2 分）上下文质量（1 分）可执行性（1 分）】

3. 你接手了一个 5 年前开发的支付对账模块（约 2 万行 Java 代码），该模块没有任何设计文档和注释，原开发团队已全部离职。请描述你如何使用 AI 工具来快速理解该系统。请按步骤作答：(1)你会分几步走？(2)每步使用什么 AI 工具或技术？(3)每步的期望产出是什么？【5 分:步骤清晰（2 分）工具对应（1 分）产出物明确（1 分）人机协作（1 分）】

4. 请设计一个"AI + 人工"协作的 Code Review 流程。请说明：(1)AI 在审查中负责检查哪些方面？(2)人工审查者负责检查哪些方面？(3)两者如何衔接和互补？(4)如何避免团队"过度依赖 AI 审查而放松人工标准"的风险？【5 分:职责切分（2 分）衔接机制（1 分）风险防控（1 分）落地可行性（1 分）】

5. 请描述你使用 AI 生成单元测试的完整 workflow。请包含：(1)如何编写 Prompt 让 AI 生成高质量测试用例（至少列出 3 个 Prompt 关键要素）；(2)AI 生成测试代码后如何验证有效性（而非假通过）；(3)如何处理 AI 未能覆盖的边界场景？【5 分：Prompt 要素（2 分）验证方法（2 分）边界场景补齐（1 分）】

三、场景化方案设计（共 25 分）

第 1 题（12 分） 你作为技术负责人，需要带领团队从零开发一个中型企业内部管理系统，涵盖用户管理、角色权限控制、核心业务流程（如审批流）、数据报表统计等功能模块，预计开发周期 3 个月，团队规模 5-7 人。

请设计一套系统性的"AI 融入开发全流程"方案。请至少覆盖以下五个阶段，对每个阶段说明：使用什么 AI 工具/技术、具体如何应用、预期效率提升比例。

五个阶段：(1)需求分析 (2)系统设计 (3)编码实现 (4)测试 (5)文档与知识沉淀

第 2 题（13 分） 团队负责维护一个 8 年前上线的 ERP 系统核心模块（约 15 万行 Java 代码），现状如下：

- 代码风格陈旧，大量使用过时设计模式
- 单元测试覆盖率低于 10%
- 核心业务逻辑分散在多个类中，缺乏清晰边界
- 近半年内 2 名核心开发人员已离职
- 业务方仍在持续提出新需求和变更

请设计一个 AI 辅助的"系统现代化改造"方案。请包含：(1)改造优先级排序（分阶段，含每阶段目标）；(2)每个阶段使用的 AI 技术和工具；(3)风险控制措施（至少 3 项）；(4)进度和效果度量指标（至少 4 个可量化指标）。【改造优先级排序（4 分）AI 工具与技术（3 分）风险控制措施（3 分）度量指标（3 分）】

四、综合案例分析（共 15 分）

场景：你所在团队负责一个 B2B 电商平台的后端服务。该平台需求变更频繁（平均每周 2-3 个需求调整），系统包含订单、库存、支付、物流 4 个核心微服务，开发团队 8 人（2 名高级 + 4 名中级 + 2 名初级工程师）。技术栈：Java Spring Boot + MySQL + Redis + RabbitMQ。

4.1.（5 分） 分析该项目在全流程（需求分析-系统设计-编码-测试-部署-运维）六个阶段中，哪些环节最适合引入 AI 辅助？请对每个环节给出"适合/部分适合/不适合"的判断，并简要说明理由。

【5 分：6 个环节全覆盖（2 分）判断 + 理由（2 分）区分度（1 分）】

4.2. (5分) 针对你识别出的"最适合"引入 AI 的 3 个环节，给出具体落地实施方案。每个环节需说明：工具选型、具体使用方式、人机协作模式。【5分：选取 3 个 最适合 环节（2分）工具选型（1分）使用方式（1分）人机协作（1分）】

4.3. (5分) 请指出至少 2 个你判断为"不适合"或"需谨慎"引入 AI 的环节/场景，并详细说明原因和潜在风险。【5分：至少 2 个环节/场景（2分）不适合/谨慎的理由（2分）应对措施（1分）】

五、AI 应用意识与观点

说明：本部分为开放性论述题，无标准答案。请结合实际经历和真实想法作答，我们关注的是您的思考深度和务实态度，而非观点是否"正确"。

1. 请如实描述你过去 6 个月在软件开发工作中使用 AI 工具的实际状况。包括但不限于：

- 使用过哪些 AI 工具和模型
- 使用频率（每日/每周 2-3 次/偶尔/从未使用）
- 最常使用的 3 个场景（编码/调试/文档撰写/需求分析/代码审查等）
- 效果最好的 1 个场景（具体举例）和效果最不满意的 1 个场景（具体举例）

2. 作为公司技术骨干，你认为 AI 辅助软件工程给公司带来的最大机遇和最大风险分别是什么？请结合你所在团队或项目的实际情况进行论述，避免泛泛而谈。

1. 机遇：必须结合你所在团队/项目的真实痛点（人员流动/效率瓶颈/质量短板等）。
2. 风险：识别至少 2 类具体风险（安全/合规/能力退化/质量失控/成本失控/责任界定等），逐类说明。
3. 平衡视角：体现 既不神化也不排斥 的成熟判断，给出你团队当前适合切入的 1~2 个具体场景。

3. 假设公司决定在技术团队中全面推广 AI 辅助开发工具，你被指定为推广负责人。请提出你的推广方案，至少包含：

- 推广策略：如何让团队从"观望/抵触"转变为"主动使用"？
- 培训计划：分几个阶段？每阶段培训和实操内容是什么？
- 效果度量指标：至少 3 个可量化指标（如代码产出效率、缺陷率等）
- 阻力预判：可能遇到的最大阻力和你的应对措施